

PROYECTO INTERMODULAR 2

SPRINT 2 - Consolidación y Avance del Flujo Principal.

Miriam Mendieta Racedo.-
2DAMS
25/10/2026

SPRINT 2 - Consolidación y Avance del Flujo Principal.

- Proyecto: ZeertyDigital.
- Autor@: Miriam Mendieta Racedo.-
- Fecha: 25 de octubre de 2026
- IES Serra Perenxisa - Torrent

INDICE

INTRODUCCIÓN ---- **1**
DIAGRAMA – Arquitectura del Sistema (MVP) ---- 2
Mapa de Flujo y Arquitectura de Navegación ---- 3
DIAGRAMA DE FLUJO – CRUD de Activos (MVP) ---- 5
Diagrama de Casos de Uso (UML) ---- 6
DIAGRAMA DE CLASES (UML) – MVP ---- 8
DIAGRAMA DE SECUENCIA – Registro de Movimientos (MVP) ---- 9
Diagrama de Actividades ---- 10
Diagrama de Objetos ---- 11
ER y Script para Base de Datos ---- 12
Funcionalidades Implementadas ---- 16
1. Acceso al Sistema: Logout + bloqueo de navegación atrás ---- 16
2. Visualización Segura de Contraseñas ---- 16
3. Gestión de Usuarios (Administrador/a) ---- 18
4. Panel de Gestión de Activos Digitales (CRUD) ---- 20
5. Uso de fragmentos Thymeleaf para header y footer ---- 25
6. Perfil del Usuario con Vista “En Construcción” ---- 26
BIBLIOGRAFÍA ---- **27**

INTRODUCCIÓN

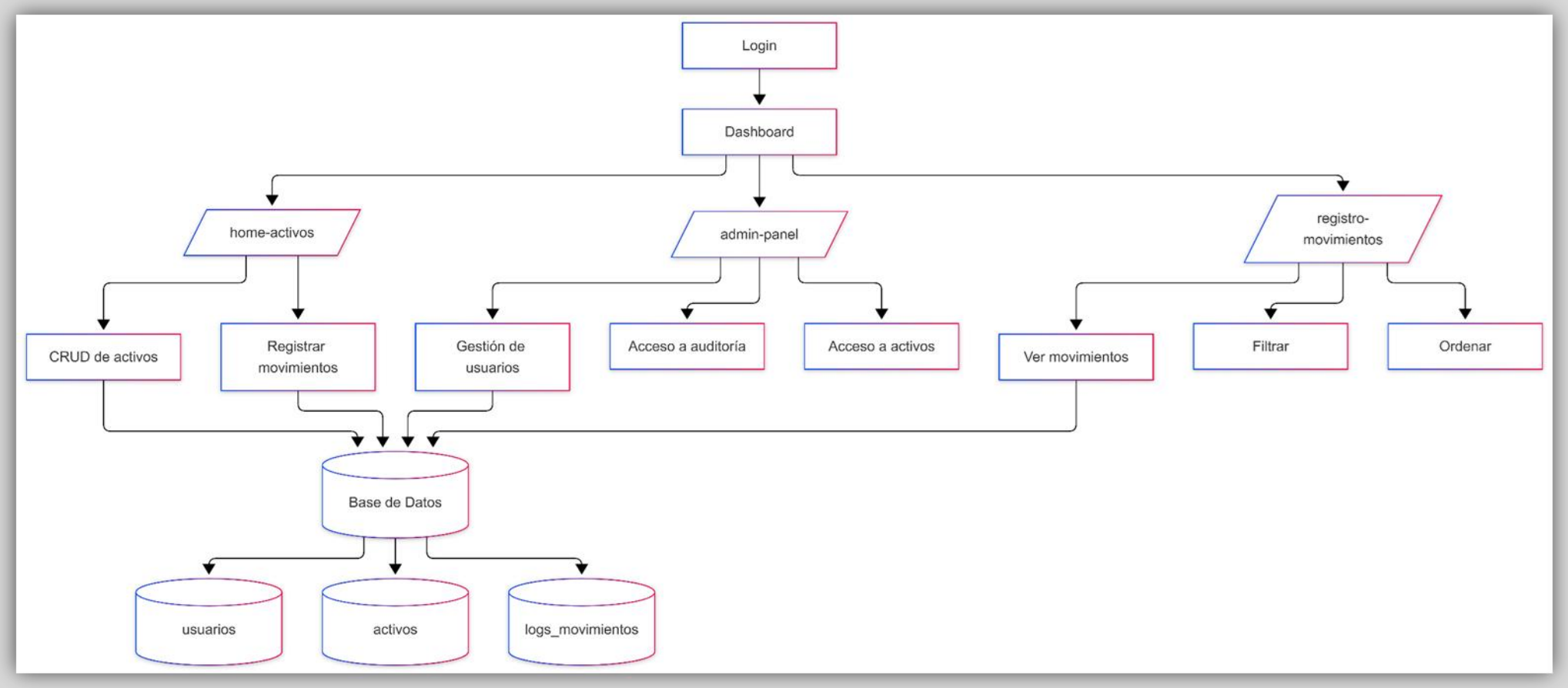
El **Sprint 2** representa una etapa crucial en el desarrollo del sistema, enfocándose en la transición desde la autenticación inicial hacia el control de acceso basado en roles (RBAC) y la gestión del panel de usuario. Tras la completa finalización y validación del módulo de **Login**, las tareas desarrolladas durante este ciclo se centran en estructurar las diferentes vistas, permisos y flujos de navegación a los que cada perfil de usuario tiene acceso dentro de la plataforma.

El objetivo central de este incremento ha sido asegurar que, una vez que el usuario se autentica correctamente, el sistema valide su rol específico (usuario_app, admin o auditor) y despliegue las vistas correspondientes a sus responsabilidades, garantizando tanto la seguridad como una experiencia de usuario fluida y coherente.

Se llega por fin a la vista del panel de gestión de los activos digitales, marcando el punto culminante del flujo principal, al tratarse del corazón de la plataforma. Dado que el propósito fundamental de la aplicación es simplificar y optimizar la administración de activos, esta pantalla concentra todo el valor operativo para los usuarios y administradores.

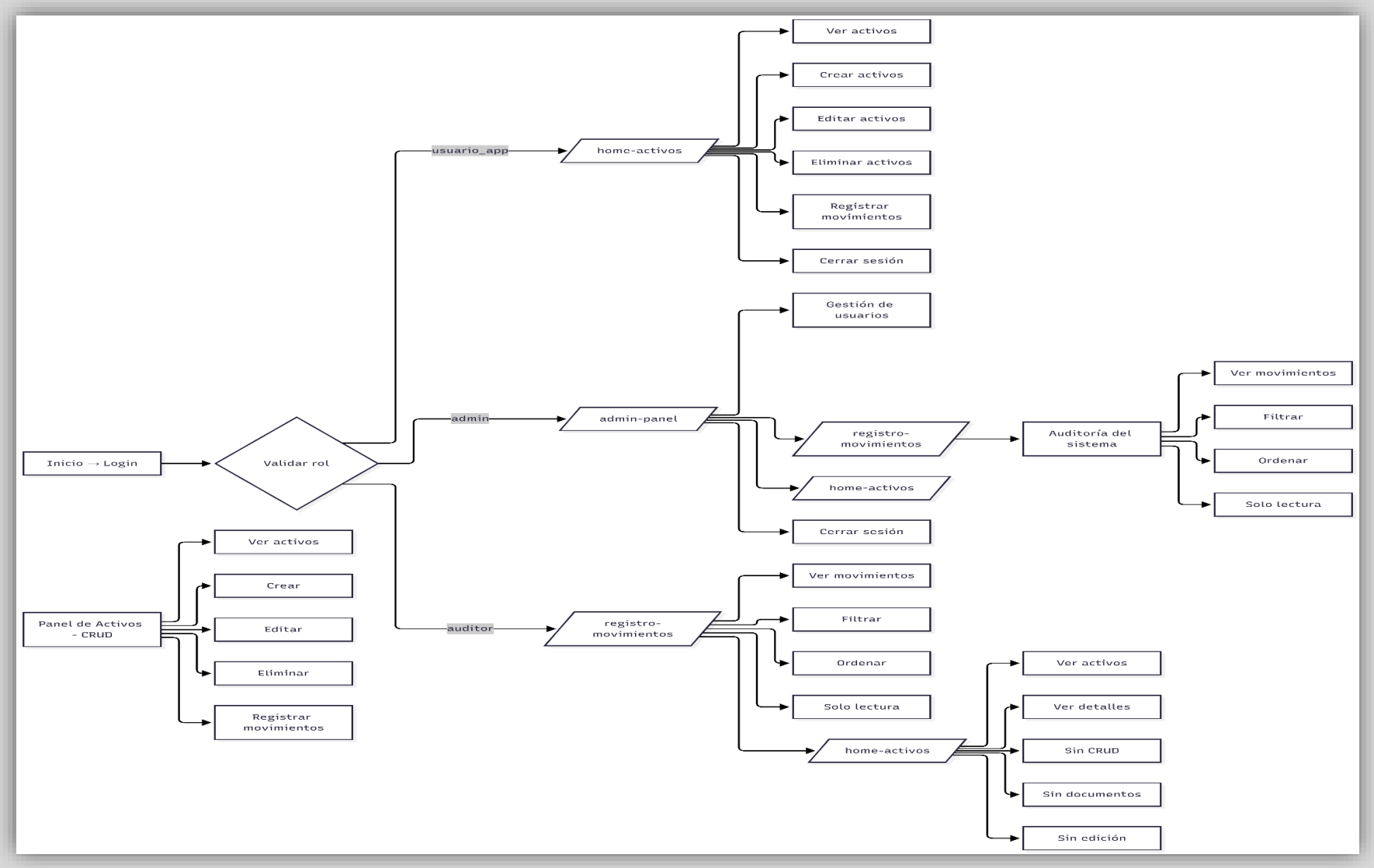
Su importancia es decisiva: una gestión de activos eficaz requiere rapidez, claridad y precisión. Este panel elimina la dispersión de información al consolidar en un solo lugar la consulta de estados, la edición de propiedades, la auditoría de cambios y el registro de movimientos. Así, se garantiza que el usuario pueda tomar decisiones informadas y ejecutar acciones operativas de manera intuitiva y segura

DIAGRAMA – Arquitectura del Sistema (MVP)



PROYECTO INTERMODULAR 2

Mapa de Flujo y Arquitectura de Navegación



Descripción del Flujo y Permisos por Rol

El diagrama anterior detalla cómo el sistema gestiona la navegación posterior al inicio de sesión:

1. **Autenticación e Inicio de Sesión (Inicio → Login):**
    - El usuario introduce sus credenciales.
    - El sistema procesa la validación para determinar el perfil asignado en la base de datos.
2. **Rol: Usuario Estándar (usuario_app):**
    - Redirige al panel **home-activos**.
    - Opciones disponibles: **Ver activos**, **Crear activos**, **Editar activos**, **Eliminar activos** (gestión CRUD de activos), **Registrar movimientos** y **Cerrar sesión**.
3. **Rol: Administrador (admin):**
    - Redirige al módulo **admin-panel**.
    - Permite el acceso a la **Gestión de usuarios**, al panel **home-activos** y al módulo **registro-movimientos**.
    - A través de registro-movimientos, el administrador accede a la **Auditoría del sistema**, con capacidades de **Ver movimientos**, **Filtrar**, **Ordenar** y vistas de **Solo lectura**.
4. **Rol: Auditor (auditor):**
    - Redirige directamente al módulo **registro-movimientos**.
    - Dispone de funcionalidades de consulta (**Ver movimientos**, **Filtrar**, **Ordenar**, **Solo lectura**) y acceso condicionado a **home-activos**.
    - **Restricciones de seguridad del Auditor:** En home-activos, su acceso se restringe explícitamente a **Ver activos** y **Ver detalles**, aplicando políticas estrictas de **Sin CRUD**, **Sin documentos** y **Sin edición**.

DIAGRAMA DE FLUJO – CRUD de Activos (MVP)

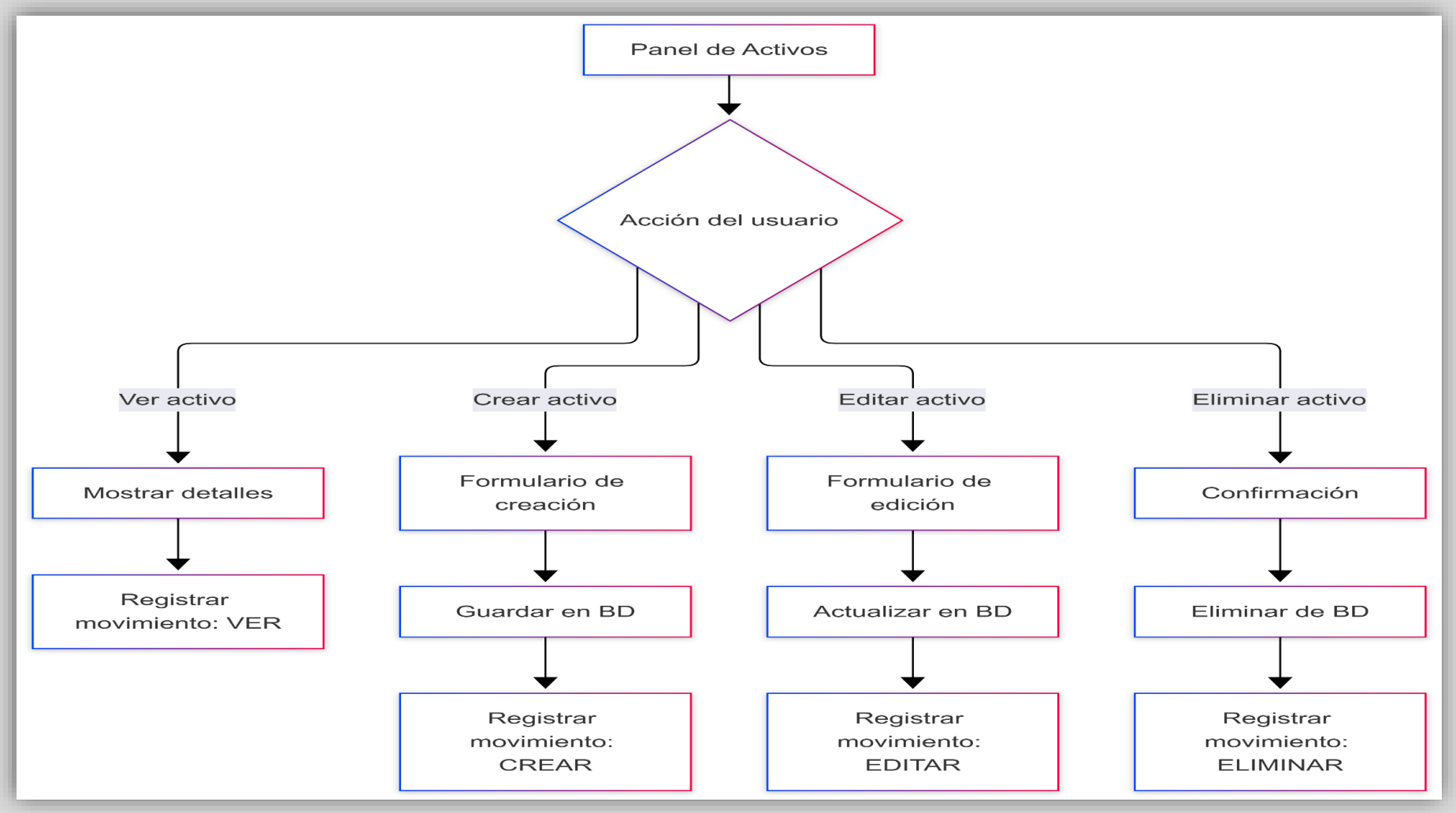
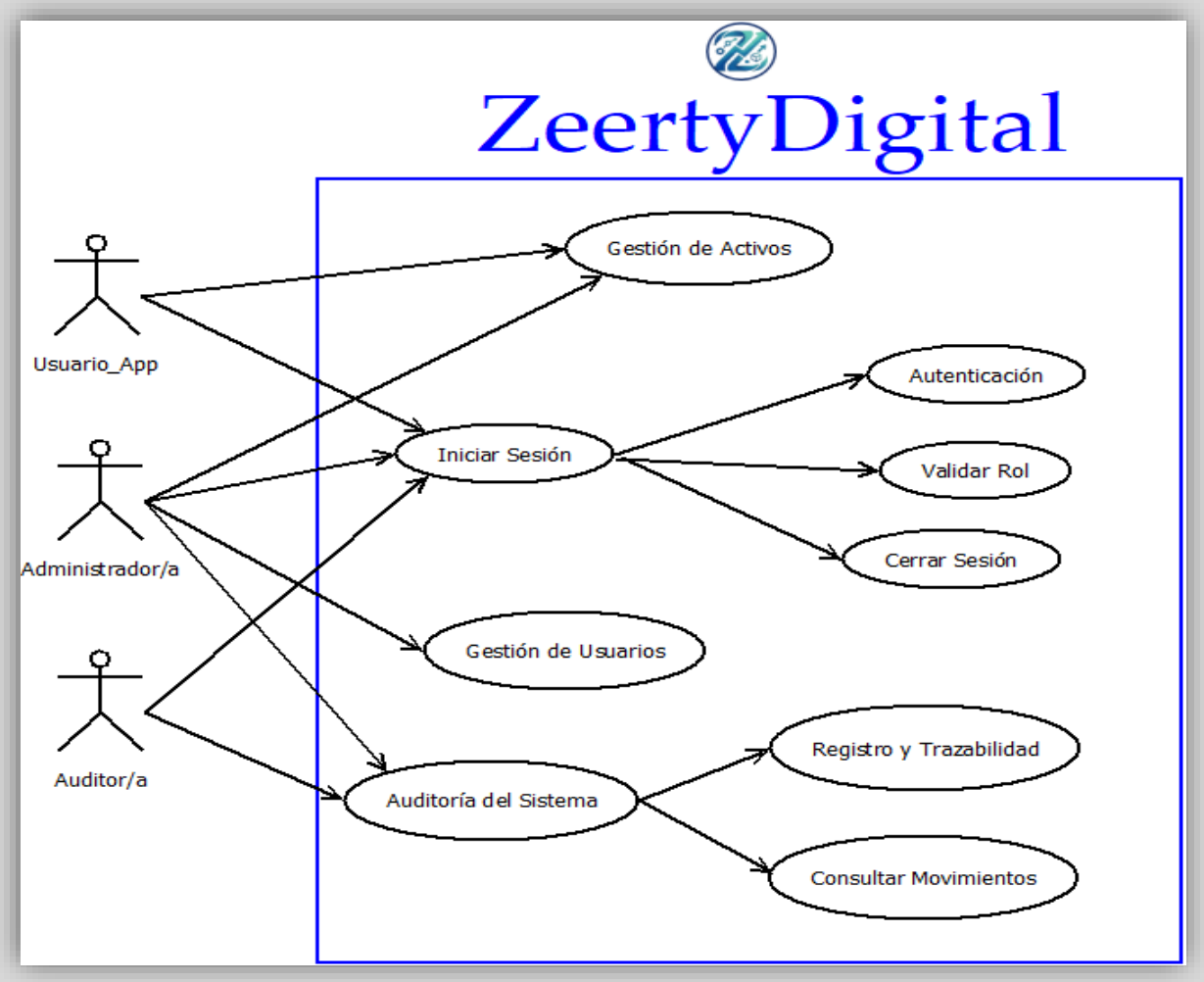


Diagrama de Casos de Uso (UML)

Este diagrama refleja únicamente las funcionalidades del MVP → inicio sesión, CRUD de activos, auditoría y gestión de usuarios.



Iniciar Sesión y Validar Rol

- **Actor Principal:** usuario_app, admin, auditor.
- **Precondición:** El usuario debe estar registrado en el sistema.
- **Flujo Principal:**
    1. El usuario ingresa sus credenciales en la vista de Login.
    2. El sistema valida las credenciales y consulta el campo Validar rol.
    3. Según el rol, redirige a home-activos (usuario_app), admin-panel (admin) o registro-movimientos (auditor).

Gestión CRUD de Activos

- **Actor Principal:** usuario_app, admin.
- **Precondición:** Sesión activa con rol de usuario_app o admin.
- **Flujo Principal:**
    1. El usuario accede al panel de activos (home-activos o Panel de Activos - CRUD).
    2. Selecciona la acción a ejecutar: **Crear**, **Ver**, **Editar** o **Eliminar**.
    3. El sistema procesa la solicitud y actualiza la base de datos en tiempo real.

Auditoría y Trazabilidad de Movimientos

- **Actor Principal:** auditor, admin.
- **Precondición:** Sesión activa con rol de auditor o admin.
- **Flujo Principal:**
    1. El usuario ingresa al módulo registro-movimientos.
    2. Utiliza las opciones de **Filtrar** y **Ordenar** para consultar eventos específicos.
    3. El sistema despliega la información en modo **Solo lectura**, impidiendo cualquier modificación o alteración de datos.

DIAGRAMA DE CLASES (UML) – MVP

Este diagrama representa las **tres tablas del MVP**: usuarios, activos y logs_movimientos.

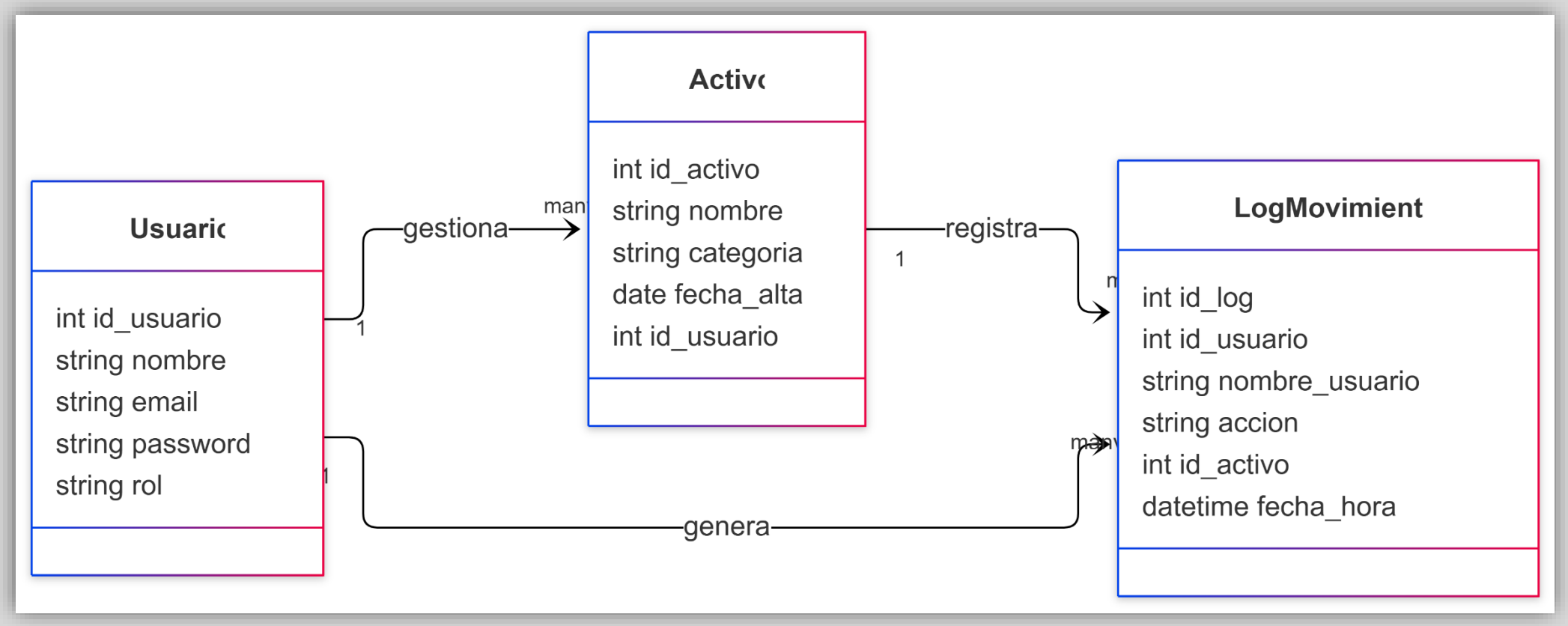


DIAGRAMA DE SECUENCIA – Registro de Movimientos (MVP)

Este diagrama muestra cómo se registra un movimiento cuando un usuario crea, edita, elimina o visualiza un activo.

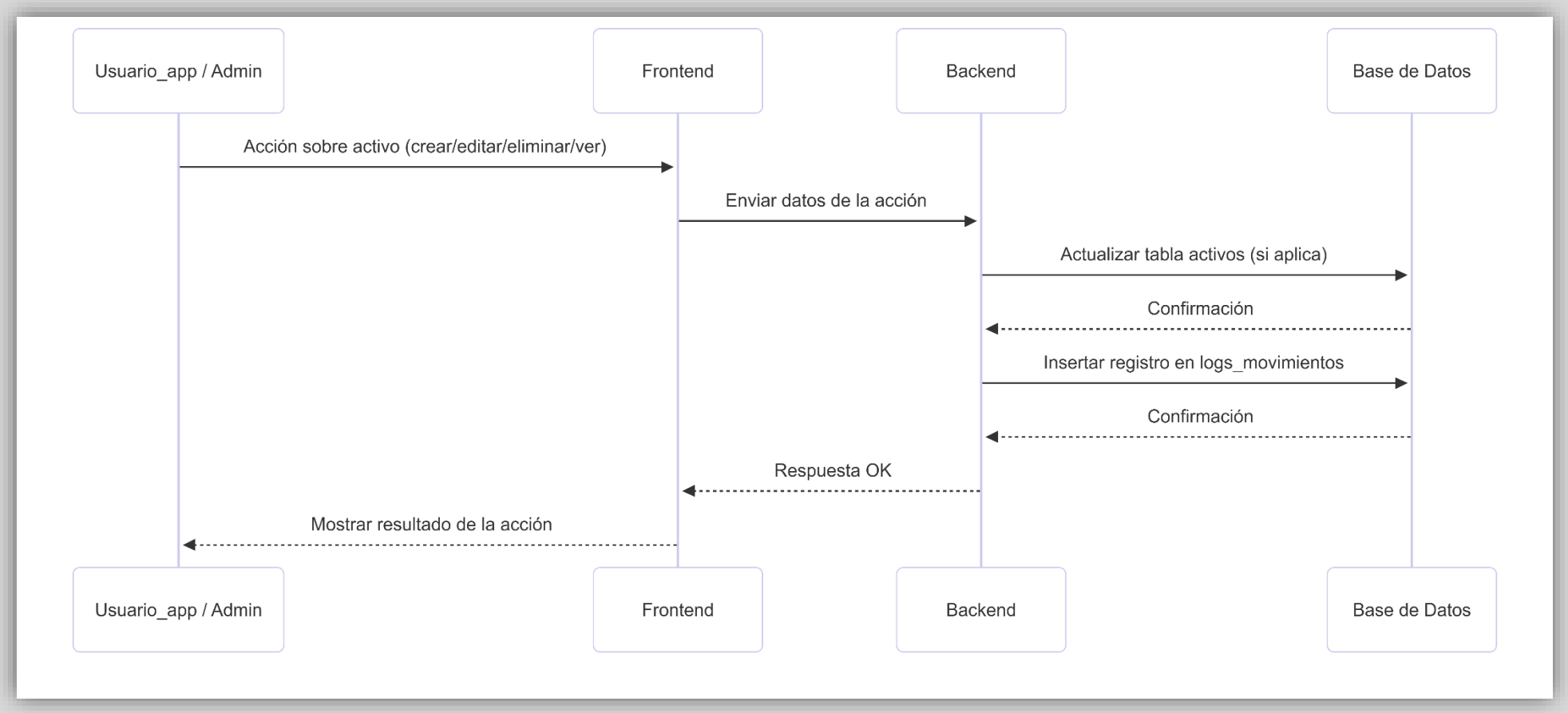


Diagrama de Actividades

Este modelo describe el proceso dinámico que ocurre desde el momento en que un usuario arrastra un archivo a la interfaz hasta que queda guardado y catalogado con éxito.

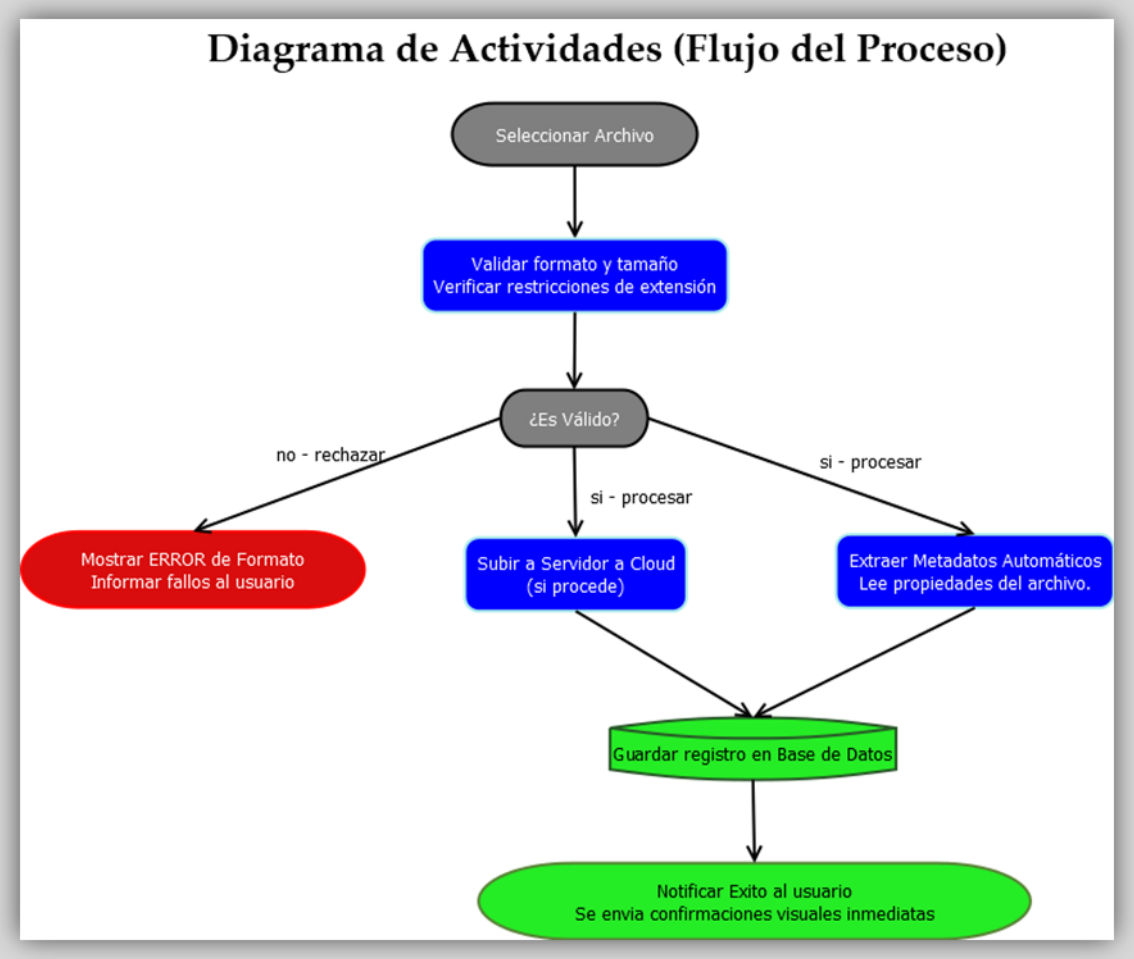
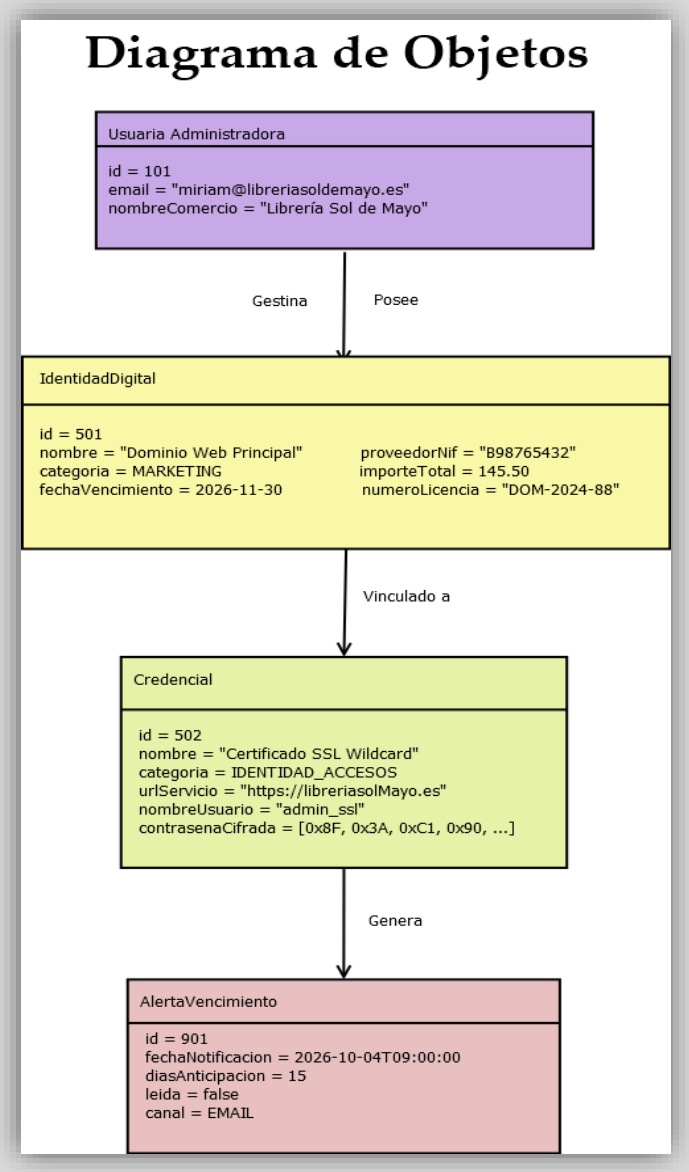


Diagrama de Objetos

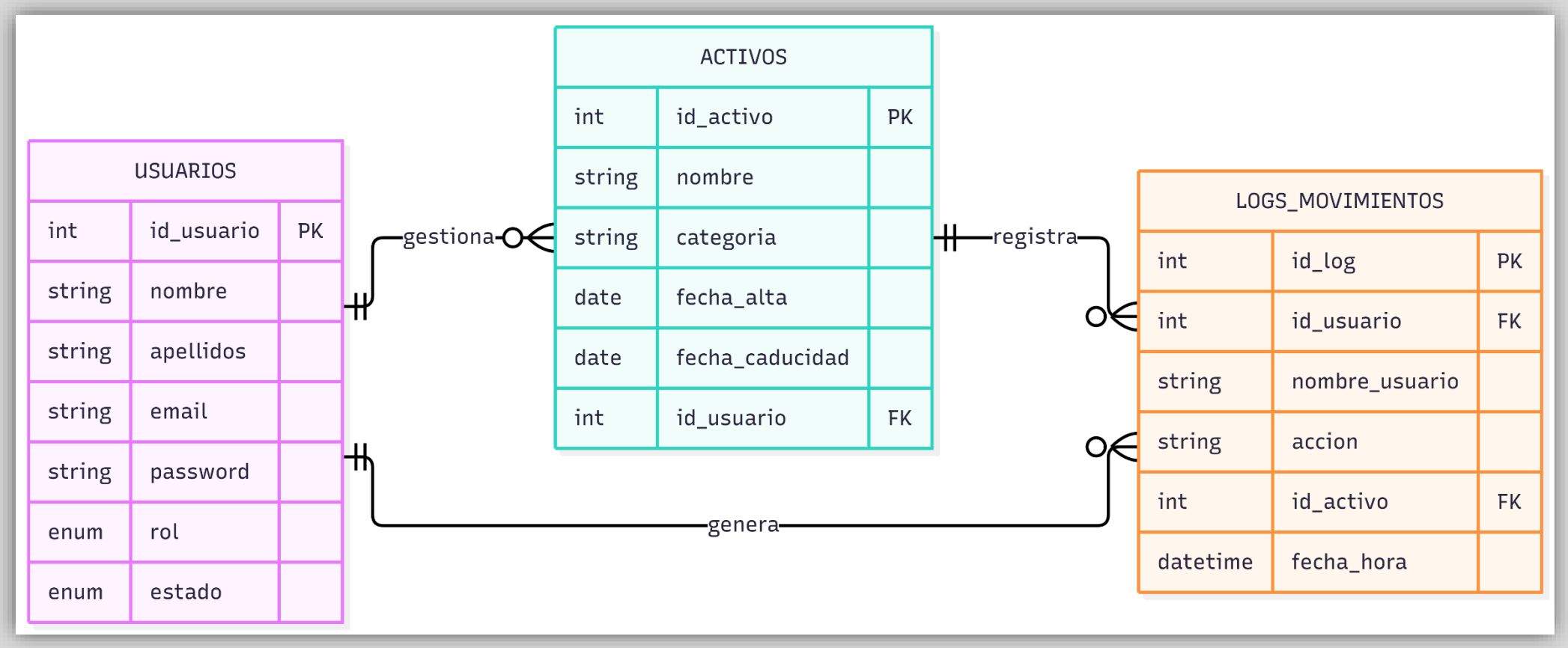
A diferencia del Diagrama de Clases, que muestra la estructura abstracta del software, el Diagrama de Objetos captura un estado concreto del sistema en un instante de tiempo específico. Muestra instancias reales de las clases (objetos) con valores asignados a sus atributos y los enlaces que existen entre ellas durante una operación real.

El siguiente diagrama de objetos se ilustra como ejemplo el estado de la memoria del sistema durante la gestión diaria del comercio "Librería Sol de Mayo" (perteneciente a la usuaria Miriam). En este instante preciso, el sistema gestiona un dominio web, un certificado SSL cifrado próximo a vencer (que ha generado una alerta).



PROYECTO INTERMODULAR 2

ER y Script para Base de Datos



PROYECTO INTERMODULAR 2

TABLA: USUARIOS

```
DROP TABLE IF EXISTS USUARIOS;

CREATE TABLE USUARIOS (

   IDUsuario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

   Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

   Apellidos VARCHAR(255) NOT NULL,

   Email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,

   PasswordHash VARCHAR(255) NOT NULL,

   Telefono VARCHAR(20),


   Rol ENUM('ADMINISTRACION','AUDITORIA','INVITADO','USUARIO_APP')
NOT NULL DEFAULT 'USUARIO_APP',

   Estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'

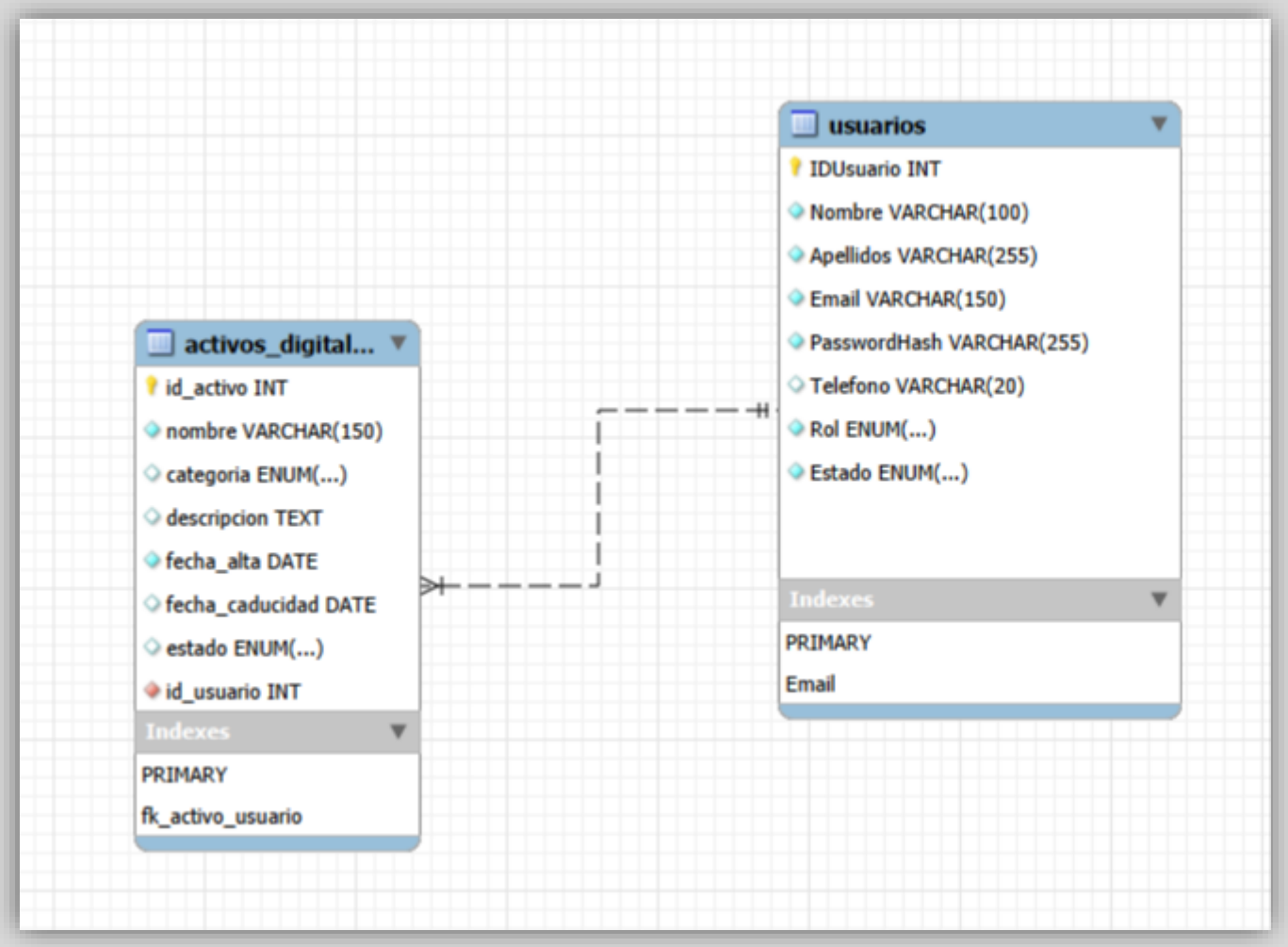
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

PROYECTO INTERMODULAR 2

TABLA: ACTIVOS_DIGITALES (versión MVP)

```
DROP TABLE IF EXISTS ACTIVOS_DIGITALES;
CREATE TABLE ACTIVOS_DIGITALES (
   id_activo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
   categoria ENUM( 'DOCUMENTOS', 'FOTOS', 'VIDEOS', 'MUSICA', 'SOFTWARE', 'CUENTAS', 'DISPOSITIVOS', 'OTROS') NOT NULL,
   descripcion TEXT,
   fecha_alta DATE NOT NULL,
   fecha_caducidad DATE,
   estado ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO', 'CADUCADO', 'PROXIMO_A_CADUCAR'),
   id_usuario INT NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_activo_usuario
      FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIOS(IDUsuario)
      ON DELETE RESTRICT
      ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

PROYECTO INTERMODULAR 2



Modelo entidad–relación (ER) generado mediante Reverse Engineering en MySQL Workbench.

Funcionalidades Implementadas

1. Acceso al Sistema: Logout + bloqueo de navegación atrás

Se implementó el cierre de sesión seguro mediante invalidación de la sesión del usuario.
Además, se añadió protección para evitar que el usuario pueda volver a pantallas privadas usando las flechas del navegador.

Puntos clave:

- Invalidación de sesión (session.invalidate()).
- Redirección automática al login.
- Configuración de cabeceras para evitar caché.
- Bloqueo de navegación atrás tras logout.

2. Visualización Segura de Contraseñas

La funcionalidad de “mostrar/ocultar contraseña” requiere **cambiar dinámicamente el atributo** type **del input**, pasando de:

- type="password" → oculta el texto
- type="text" → muestra el texto

Este cambio solo puede hacerse mediante JavaScript, porque CSS NO puede modificar atributos HTML.

```
<label for="pass">Contraseña</label>
    <div class="password-wrapper">
        <!-- Checkbox oculto  -->
        <input type="checkbox" id="toggle-pass" class="toggle-checkbox">

        <!-- Campo de contraseña  -->
        <input id="pass" class="pass-field" name="password" type="password" placeholder="••••••••" required>

        <!-- Icono convertido en label conectado al checkbox -->
        <label for="toggle-pass" class="toggle-icon" title="Mostrar/Ocultar contraseña">🔒</label>
    </div>
```

PROYECTO INTERMODULAR 2

```
<script>
  document.getElementById("toggle-pass").onclick = () => {
    const input = document.getElementById("pass");
    input.type = input.type === "password" ? "text" : "password";
  };
</script>
```





3. Gestión de Usuarios (Administrador/a)

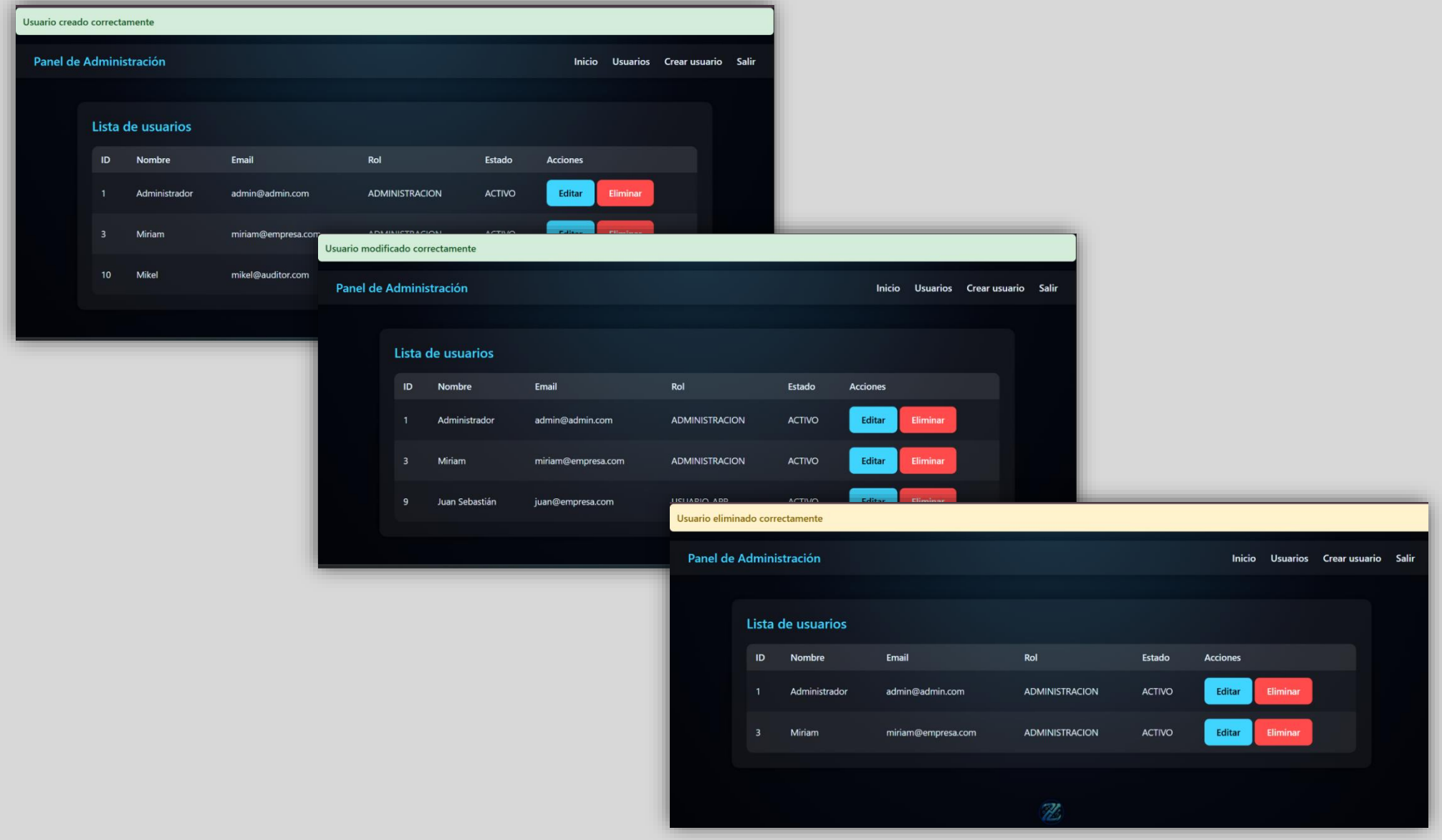
El administrador puede gestionar usuarios del sistema: verlos, editarlos, eliminarlos o crear nuevos.

Puntos clave:

- Vista de listado de usuarios.
- CRUD completo para usuarios.
- Validación de roles (Administrador / Usuario).
- Acceso restringido según rol.



PROYECTO INTERMODULAR 2



4. Panel de Gestión de Activos Digitales (CRUD)

Se implementó el módulo principal del sistema: gestión de activos digitales.

Puntos clave:

- Crear, ver, editar y eliminar activos.
- Campos: nombre, categoría, descripción, fechas.
- Vista de listado con acciones.
- Integración en el Dashboard del usuario (usuario_app/Admistrador)



PROYECTO INTERMODULAR 2

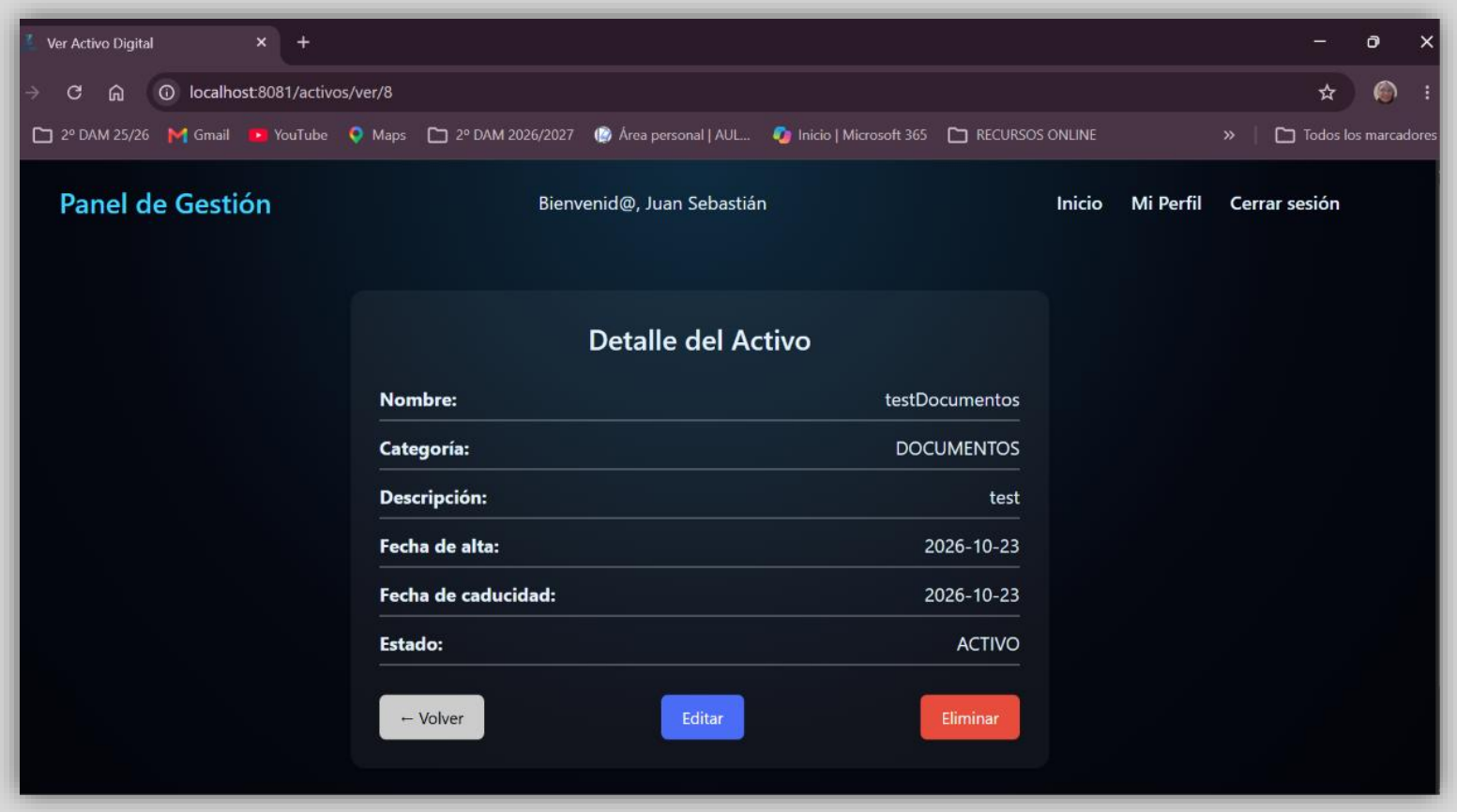




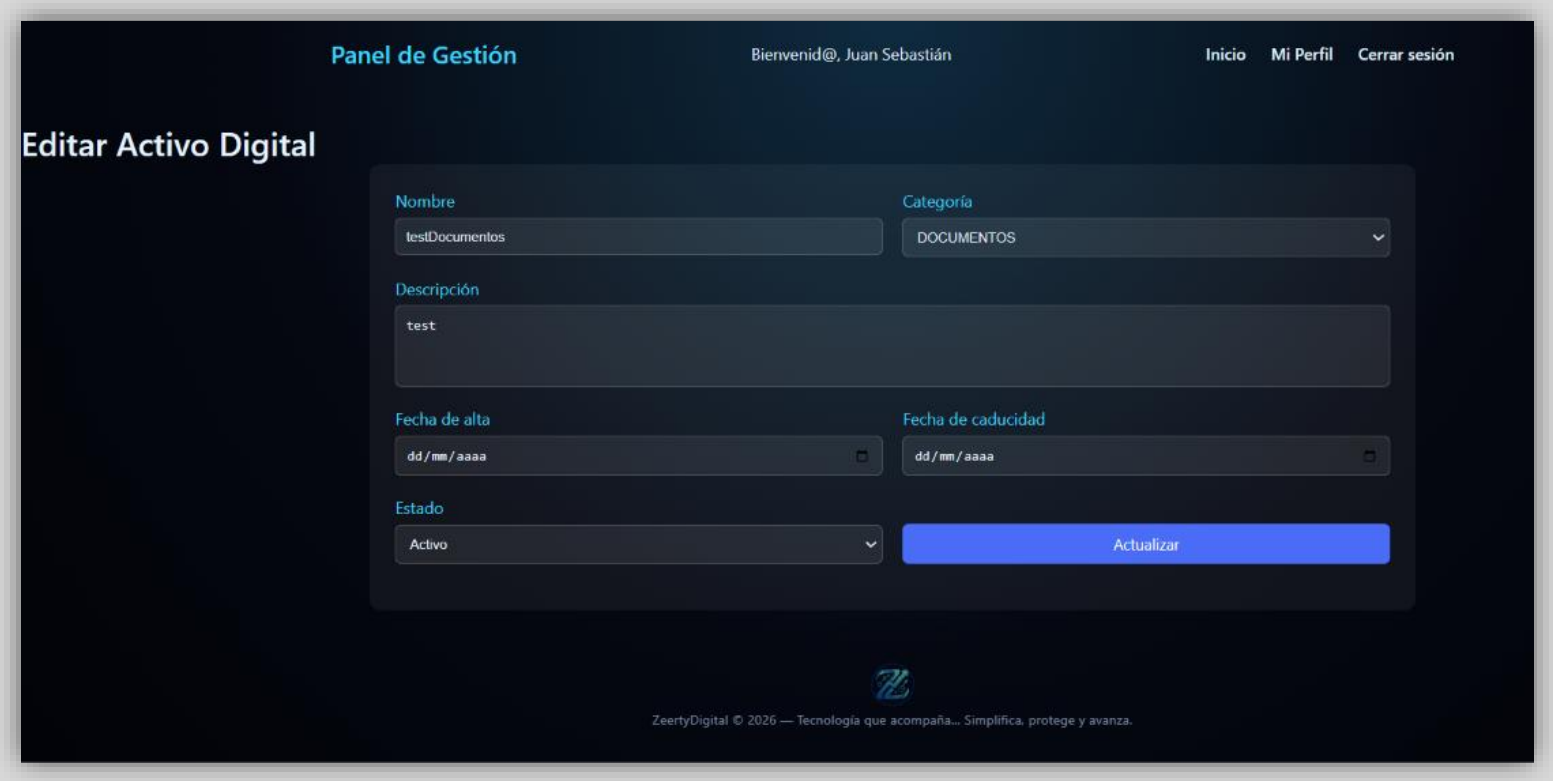
PROYECTO INTERMODULAR 2



PROYECTO INTERMODULAR 2



PROYECTO INTERMODULAR 2



5. Uso de fragmentos Thymeleaf para header y footer

Para evitar duplicar código en todas las vistas y mantener una estructura visual coherente en todo el sistema, se implementaron **fragmentos Thymeleaf** para el **header** y el **footer**. Estos fragmentos permiten reutilizar la misma cabecera y pie de página en todas las pantallas del proyecto, garantizando consistencia y facilitando el mantenimiento.

Los fragmentos se encuentran en:

src/main/resources/templates/fragments/header.html

src/main/resources/templates/fragments/footer.html

```
<th:block th:fragment="footer">
    <footer class="zd-footer">
        <img th:src="@{/img/logo-zeerty.png}" class="zd-footer-logo" alt="ZeertyDigital">
        <p class="zd-footer-text">
            ZeertyDigital © 2026 — Tecnología que acompaña… Simplifica, protege y avanza.
        </p>
    </footer>
</th:block>
```

Cada archivo contiene únicamente el código correspondiente a la cabecera o al pie de página, encapsulado dentro de un th:fragment.

En cada vista del sistema (home, dashboard, activos, usuarios, etc.) se incluye el header y el footer mediante:

```
<th:block th:replace="~{fragments/header_admin :: header_admin}"></th:block>
```

```
<th:block th:replace="~{fragments/footer :: footer}"></th:block>
```

Esto permite que cualquier cambio realizado en el header o footer se refleje automáticamente en todas las páginas sin necesidad de modificar cada archivo individual.

Ventajas de esta implementación:

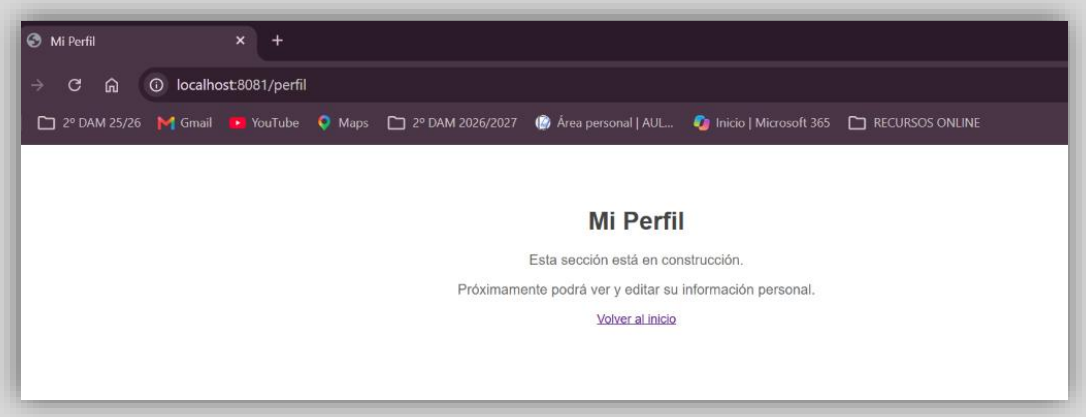
- **Reutilización de código** → El header y el footer se escriben una sola vez y se usan en todas las vistas.
- **Coherencia visual** → Todas las pantallas mantienen el mismo estilo, menú, logotipo y estructura.
- **Mantenimiento más sencillo** → Si se necesita añadir un enlace, cambiar el logo o modificar el menú, se actualiza el fragmento.
- **Buenas prácticas** → Separación clara entre estructura común y contenido específico de cada vista.

6. Perfil del Usuario con Vista "En Construcción"

El botón "Mi Perfil" ahora se redirige a una vista funcional que indica que la sección está en desarrollo, evitando errores 404.

Puntos clave:

- Ruta /perfil implementado.
- Vista en_construccion.html.
- Evita errores al pulsar el botón del perfil.
- Preparado para futuras mejoras (V2).



BIBLIOGRAFÍA

- Apuntes del Profesor.
- Taller de SCRUM-PI2S. Septiembre 2026. Fco. Javier Tárrega Andreu.
- Gestión de cierres de sesión: https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authentication/logout.html.
- Animaciones Css: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Guides/Animations/Using

- Mostrar contraseña: https://es.scribd.com/document/532750455/Springmvc-Security-Login-Form
  https://web.dev/articles/sign-in-form-best-practices?hl=es-419
  https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/:checked

- Iconos: https://www.messletters.com/es/symbols/
  https://marabelia.com/simbolos-web/
  https://www.genbeta.com/a-fondo/lista-simbolos-especiales-para-copiar-pegar-completa-dale-nuevo-toque-a-tus-textos
  https://gist.github.com/rxaviers/7360908

- Diagramas: https://mermaid.ai/app/dashboard

- Spring Security: https://docs.spring.io/spring-security/reference/
  https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/#web.security
  https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/getting-started.html
  https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/#howto.security